

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Національний аерокосмічний університет
«Харківський авіаційний інститут»
Факультет Інтелектуальних систем управління
Кафедра Систем управління літальними апаратами

Лабораторна робота № 1
з дисципліни «Алгоритмізація та програмування»
на тему: «Введення-виведення даних в С ++»

ХАІ.301.318.06.01 ПР

Виконав: здобувач 1 курсу, групи 318
напряму підготовки

Калашников Юрій
Сергійович

Прийняла: доц. каф.301, канд. техн.
наук,

Олена Гавриленко

МЕТА РОБОТИ

Ознайомитися з базовою структурою програмування на мові C++ та навчитися використовувати введення та виведення.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ

Розробити три програми на C++ для вирішення наступних задач:

1. Задача Begin 2: Дана сторона квадрата a . Знайти його площу $S = a^2$
2. Задача Begin 47: Дано напругу U , силу струму I та час роботи t електричного кола. Знайти потужність $P = U \cdot I$ і роботу струму $A = P \cdot t$.
3. Задача Begin 48: Дано два ненульових числа. Знайти квадрат їх середнього геометричного: $G^2 = a \cdot b$.

ВИКОНАННЯ РОБОТИ

Завдання 1. Вирішення задачі Begin 2

Вхідні дані: a (сторона квадрата). Тип даних – double. Обмеження: $a > 0$.

Вихідні дані: S (площа квадрата). Тип даних – double.

Алгоритм:

- 1) Оголошення дійсних змінних a та S .
- 2) Виведення текстової підказки користувачеві: "введіть сторону квадрата a :".
- 3) Зчитування значення a з клавіатури за допомогою потоку `cin`.
- 4) Розрахунок результату за формулою: $S = a * a$.
- 5) Виведення результату S на екран разом із пояснювальним текстом.

Лістинг коду вирішення задачі наведено нижче, на останній сторінці. Екран роботи програми показаний на рис. Б.1.

Завдання 2. Вирішення задачі Begin 47

Вхідні дані: `price` (ціна 1 кг яблук). Тип даних – double. Обмеження: `price` ≥ 0 .

Вихідні дані: `cost_half` (вартість 0.5 кг яблук, тип double), `cost_large` (вартість 2.3 кг яблук, тип double).

Алгоритм:

- 1) Оголошення змінних `price`, `cost_half`, `cost_large`.

- 2) Виведення підказки для введення ціни та зчитування price.
- 3) Розрахунок вартості для 0.5 кг: $\text{cost_half} = \text{price} * 0.5$.
- 4) Розрахунок вартості для 2.3 кг: $\text{cost_large} = \text{price} * 2.3$.
- 5) Послідовне виведення розрахованих вартостей на екран.

Лістинг коду вирішення задачі наведено нижче. Екран роботи програми показаний на рис. Б.2.

Завдання 3. Вирішення задачі Begin 48

Вхідні дані: a, b (два числа). Тип даних – double.

Вихідні дані: G2 (квадрат середнього геометричного). Тип даних – double.

Алгоритм:

- 1) Оголошення змінних a, b, G2.
- 2) Зчитування двох чисел a та b через пробіл за допомогою `cin >> a >> b;`.
- 3) Розрахунок квадрата середнього геометричного: $G2 = a * b$.
- 4) Виведення значення G2 на екран.

Лістинг коду вирішення задачі наведено нижче. Екран роботи програми показаний на рис. Б.3.

ВИСНОВКИ

Під час виконання лабораторної роботи було успішно засвоєно базові принципи програмування на C++. Набуто практичних навичок роботи з оголошенням змінних double. Особливу увагу було приділено мною при роботі з потоками введення/виведення (cin та cout) для організації взаємодії з користувачем.

Лістинг коду програм

1. Задача Begin 2:

```
#include <iostream> using
namespace std;

// begin 2 int
main()
{
    // декларація змінних    double a, S;

    // введення змінних    cout << "введіть сторону квадрата
a: ";    cin >> a;

    // розрахунок результату
    S = a * a;

    // результат    cout << "площа S: " << S << endl;

    return 0;
}
```

2. Задача Begin 47:

```
#include <iostream> using
namespace std;

// begin 47 int
main()
{
    // декларація змінних
    double price, cost_half, cost_large;

    // введення змінних
    cout << "введіть ціну 1 кг яблук: ";    cin >> price;

    // розрахунок результату    cost_half = price * 0.5;
    cost_large = price * 2.3;

    // результат    cout << "вартість 0.5 кг: " << cost_half << endl;    cout <<
"вартість 2.3 кг: " << cost_large << endl;

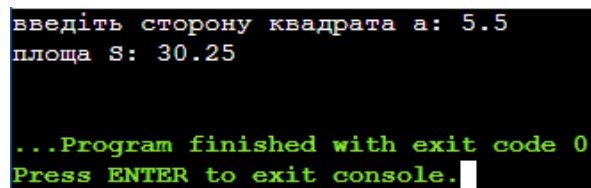
    return 0;
}
```

3. Задача Begin 48:

```
#include <iostream> using
namespace std;

//begin 48 int
main()
{
    // декларація змінних    double a, b, G2;
    // введення змінних
    cout << "введіть два числа а та b (пробіл): ";    cin >> a >> b;
    // розрахунок результату
    G2 = a * b;    // результат    cout << "квадрат середнього G^2: " << G2 <<
endl;    return 0;
}
```

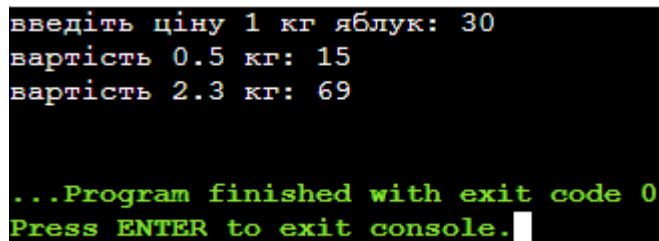
Скріншоти виконання програм



```
введіть сторону квадрата а: 5.5
площа S: 30.25

...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.
```

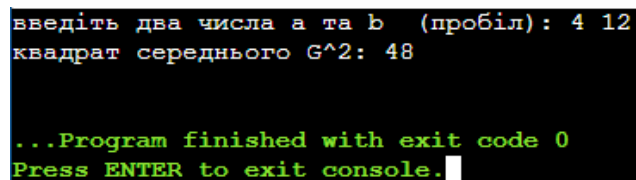
Рисунок Б.1 – Begin 2



```
введіть ціну 1 кг яблук: 30
вартість 0.5 кг: 15
вартість 2.3 кг: 69

...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.
```

Рисунок Б.2 – Begin 47



```
введіть два числа а та b (пробіл): 4 12
квадрат середнього G^2: 48

...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.
```

Рисунок Б.3 – 48